

江南大学

《算法设计与分析》2023-2024 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在字符串匹配算法中，假设要在一个长文本中查找一个特定的模式字符串。以下哪种算法在一般情况下具有较好的平均性能？（ ）

- A. 暴力匹配算法
- B. KMP 算法
- C. BM 算法
- D. Rabin-Karp 算法

2、假设正在研究一个排序问题，需要对一个包含大量随机整数的数组进行排序，并且要求排序算法具有较高的效率和稳定性。以下哪种排序算法可能是最适合的选择？（ ）

- A. 冒泡排序，通过相邻元素的比较和交换进行排序
- B. 插入排序，将元素插入到已排序的部分中
- C. 快速排序，采用分治策略进行排序
- D. 归并排序，通过合并已排序的子数组进行排序

3、在算法的复杂度分析中，大 O 记号用于表示算法的上界。假设一个算法的时间复杂度为 $O(n^2 + n \log n)$ ，随着 n 的增大，其主要的增长项是（ ）

- A. n^2
- B. $n \log n$
- C. 两者增长速度相同
- D. 无法确定

4、在一个回溯算法的应用中，如果需要限制搜索的深度以提高效率，以下哪种方法可能是最有效的？（ ）

- A. 设置一个固定的深度上限
- B. 根据问题的特点动态调整深度上限
- C. 计算当前路径的代价，当代价超过一定阈值时停止搜索
- D. 以上都是

5、在图算法中，假设要在一个加权有向图中找到从源节点到其他所有节点的最短路径。以下哪种算法通常被用于解决这个问题？（ ）

- A. 深度优先搜索算法
- B. 广度优先搜索算法

- C. Dijkstra 算法
- D. Floyd-Warshall 算法

6、在算法的复杂度分析中，以下哪种情况会导致算法的时间复杂度增加：（ ）

- A. 增加算法的循环层数
- B. 减少算法中的条件判断
- C. 优化算法中的数据存储方式
- D. 缩小问题的规模

7、在算法的正确性证明中，数学归纳法是一种常用的方法。以下关于数学归纳法证明算法正确性的描述，不正确的是：（ ）

- A. 数学归纳法分为基础步骤和归纳步骤，基础步骤证明算法在初始情况下的正确性，归纳步骤证明如果算法在某个规模下正确，那么在更大规模下也正确
- B. 在使用数学归纳法证明算法正确性时，需要准确地定义归纳假设和归纳变量
- C. 数学归纳法只能用于证明具有递归结构的算法的正确性
- D. 数学归纳法是一种严格的证明方法，可以确保算法在所有可能的输入情况下都能正确运行

8、在图算法中，深度优先搜索（DFS）和广度优先搜索（BFS）是常见的遍历算法。假设要判断一个无向图是否存在环，以下哪种搜索算法更适合（ ）

- A. DFS
- B. BFS
- C. 两种算法都不适合
- D. 两种算法都适合

9、假设正在设计一个算法来解决一个组合优化问题，例如在一组项目中选择一些项目以满足特定的约束条件并最大化总收益。如果问题的解空间非常大，以下哪种技术可能有助于有效地搜索解空间？（ ）

- A. 分支定界法
- B. 随机搜索
- C. 模拟退火
- D. 以上技术都可以

10、在凸包问题的求解中，Graham 扫描算法是一种常用的算法。以下关于 Graham 扫描算法的描述，不正确的是：（ ）

- A. Graham 扫描算法通过选择一个起始点，按照极角顺序依次处理其他点，来构建凸包
- B. Graham 扫描算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，其中 n 是点的数量
- C. Graham 扫描算法在处理过程中需要对点进行排序和栈操作
- D. Graham 扫描算法得到的凸包一定是唯一的

11、当研究近似算法时，假设要解决一个 NP 难问题，得到一个接近最优解但不一定是最优解的结果。以下哪种评估指标常用于衡量近似算法的性能？（ ）

- A. 近似比
- B. 误差范围
- C. 运行时间

D. 空间复杂度

12、当使用随机化算法来解决一个问题时，例如随机快速排序，以下关于其性能的描述，哪个是正确的（ ）

- A. 每次运行结果相同
- B. 平均性能较好
- C. 总是比确定性算法快
- D. 以上都不对

13、在动态规划的应用中，背包问题是一个经典的例子。假设我们有一个有限容量的背包和一组物品，每个物品有一定的价值和重量。以下关于背包问题的动态规划解法描述，哪一项是不正确的？（ ）

- A. 定义一个二维数组来保存不同容量和物品组合下的最优价值
- B. 通过填充这个数组，从子问题的解逐步推导出整个问题的最优解
- C. 背包问题的动态规划解法可以保证得到最优解，但时间复杂度和空间复杂度可能较高
- D. 对于所有类型的背包问题（如 0-1 背包、完全背包、多重背包），都可以使用相同的动态规划方法，无需进行任何修改

14、贪心算法是一种在每一步都做出当前最优选择的算法。然而，贪心算法并非总是能得到最优解，原因在于什么？（ ）

- A. 贪心算法不能处理大规模问题
- B. 贪心算法没有考虑到后续步骤的影响
- C. 贪心算法的时间复杂度较高
- D. 贪心算法无法处理复杂的约束条件

15、考虑一个动态规划算法求解的问题，如果增加问题的规模，同时保持问题的性质不变，以下关于算法的时间和空间复杂度的变化，哪一种可能性最大？（ ）

- A. 时间和空间复杂度都不变
- B. 时间复杂度增加，空间复杂度不变
- C. 时间和空间复杂度都增加
- D. 时间复杂度不变，空间复杂度增加

16、在算法设计中，时间复杂度和空间复杂度是衡量算法性能的重要指标。假设需要对一个包含 n 个元素的数组进行排序，以下哪种排序算法在平均情况下的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，但空间复杂度为 $O(1)$ （ ）

- A. 冒泡排序
- B. 快速排序
- C. 归并排序
- D. 堆排序

17、在算法的正确性证明中，以下关于证明方法的描述哪一项是不正确的？（ ）

- A. 可以使用数学归纳法进行证明
- B. 通过反证法来证明算法的正确性
- C. 只需要对一些典型的输入进行测试就能证明算法的正确性
- D. 正确性证明需要基于严格的逻辑推理和数学理论

18、归并排序是另一种常见的排序算法。以下关于归并排序的说法，错误的是：（ ）

- A. 归并排序的基本思想是将待排序的序列分成两个子序列，分别进行排序，然后将两个有序子序列合并成一个有序序列
- B. 归并排序是一种稳定的排序算法
- C. 归并排序在最坏、最好和平均情况下的时间复杂度均为 $O(n \log n)$
- D. 归并排序的空间复杂度为 $O(1)$ ，因为它在排序过程中不需要额外的存储空间

19、贪心算法是一种在每一步都做出当前看起来最优的选择的算法策略。假设我们正在使用贪心算法来解决一个优化问题。以下关于贪心算法的描述，哪一项是不正确的？（ ）

- A. 贪心算法在某些情况下可以得到最优解，但不能保证在所有情况下都能得到最优解
- B. 贪心算法的正确性通常依赖于问题的特定性质和贪心策略的选择
- C. 活动选择问题和哈夫曼编码问题都可以通过贪心算法得到最优解
- D. 贪心算法不需要考虑整体的最优解，只关注当前步骤的局部最优选择即可

20、在一个算法的性能评估中，如果随着输入规模的增加，算法的运行时间增长速度非常快，这种算法通常被认为具有以下哪种时间复杂度？（ ）

- A. 线性时间复杂度
- B. 对数时间复杂度
- C. 多项式时间复杂度
- D. 指数时间复杂度

二、简答题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）分析在公共安全中的预警和应急响应算法。

2、（本题 5 分）分析快速排序在平均情况下的比较次数。

3、（本题 5 分）分析数字签名算法的原理和实现。

4、（本题 5 分）解释数据压缩算法中的哈夫曼编码原理。

5、(本题 5 分) 简述贪心算法在分布式系统中的资源分配应用。

装

订

三、设计题 (本大题共 5 个小题, 共 25 分)

1、(本题 5 分) 创建一个算法, 在一个并查集中进行合并和查找操作。

线

2、(本题 5 分) 实现一个算法, 在一个后缀树中进行多个字符串的匹配。

3、(本题 5 分) 实现一个算法, 在一个块状链表中进行插入和删除操作。

4、(本题 5 分) 创建一个算法, 对一个整数数组进行桶排序的优化实现。

5、(本题 5 分) 设计算法, 求解斐波那契数列的第 n 项。

四、分析题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

1、（本题 10 分）假设有一个图，设计算法判断其是否为二分图。分析算法的实现和复杂度，以及在实际问题中的应用。

2、（本题 10 分）对 B 树和 B+树在文件系统中的应用和性能分析。考虑磁盘 I/O 操作，计算时间复杂度和空间利用率。

3、（本题 10 分）给定一个有向无环图和每个节点的权重，设计算法找出从起始节点到终止节点的最大权重路径。分析算法的实现和复杂度，以及在复杂图结构中的应用。